PROJETO DE APRENDIZADO DE MÁQUINA

POWER Dataset: Paraná

Análise de 1.827 dias de dados da NASA POWER, de 2020 a 2024

Grupo III · 8 de outubro de 2026

O GRUPO

Integrantes

- Nicholas Borges de Vasconcelos
- Mateus Coelho Sachino
- Luca Borges Confente
- Bernardo Ottan Procópio

O DATASET

NASA POWER, dados diários

1.827
dias de clima

9
variáveis climáticas

5
anos, de 2020 a 2024

- Fonte: NASA POWER Data Access Viewer, baixado com o pacote nasapower do R.
- Um único ponto de referência: Curitiba, com latitude -25,43 e longitude -49,27.
- De 01/01/2020 a 31/12/2024, um valor por dia.

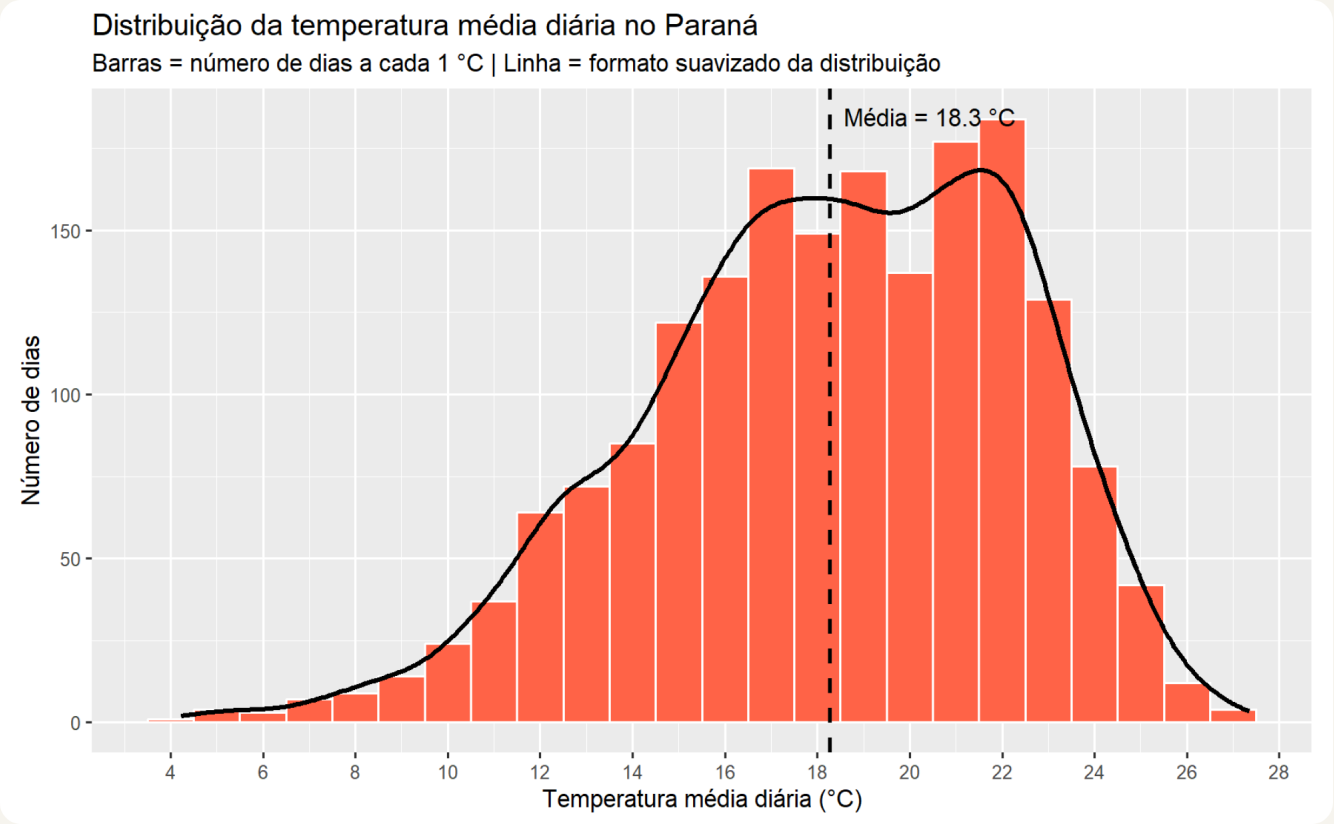
OS PONTOS DE DADOS

As nove variáveis analisadas

Variável	O que mede	Unidade	Origem
Temperatura média	Média das 24 h do dia	°C	NASA
Temperatura máxima	Maior valor do dia	°C	NASA
Temperatura mínima	Menor valor do dia	°C	NASA
Ponto de orvalho	Temperatura de saturação do ar	°C	Calculada
Chuva	Precipitação total do dia	mm/dia	NASA
Umidade	Umidade relativa do ar a 2 m	%	NASA
Radiação solar	Energia solar que chega ao solo	MJ/m²/dia	NASA
Vento a 2 m	Velocidade do ar perto do solo	m/s	NASA
DPV	Déficit de pressão de vapor, a "sede" do ar	kPa	Calculada

GRÁFICO 1 · HISTOGRAMA

Distribuição da temperatura média diária

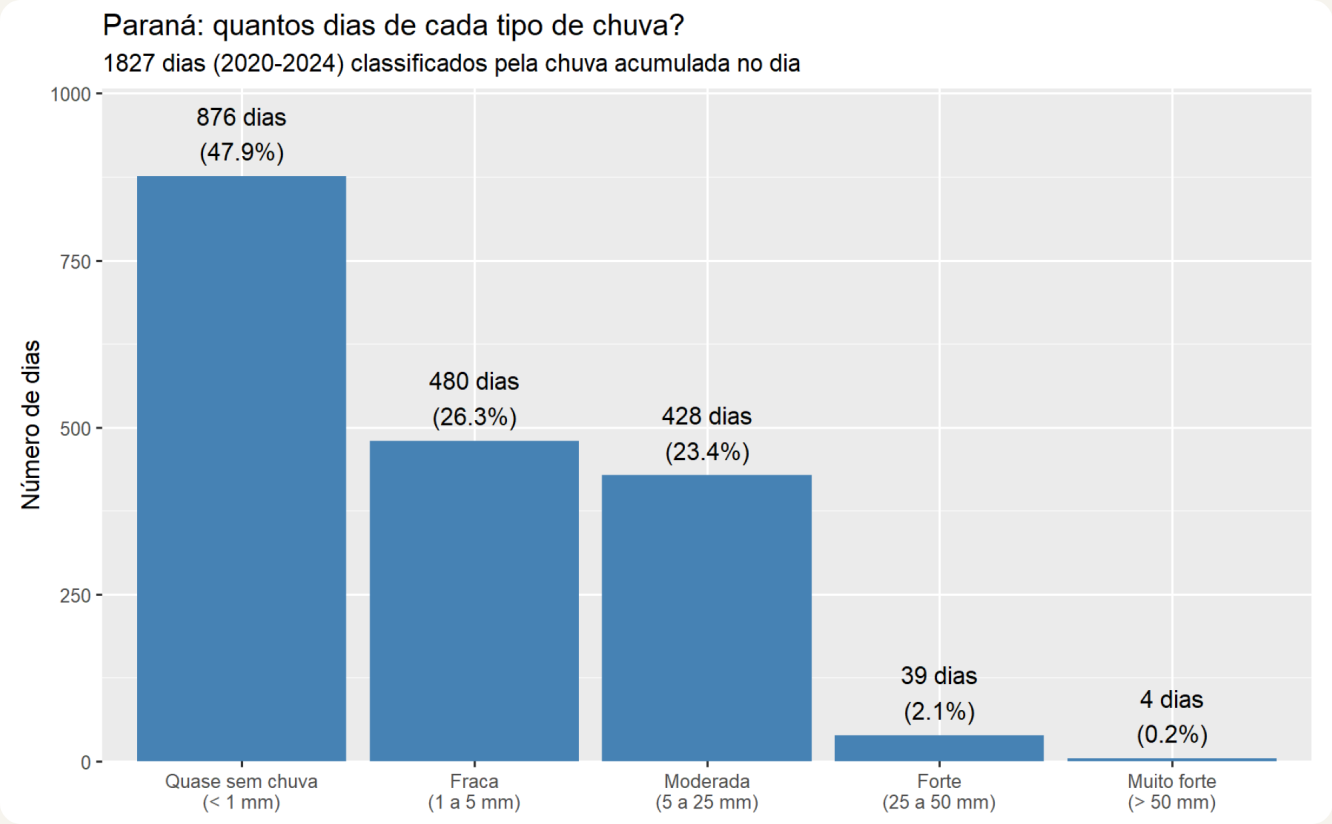


Média de 18,3 °C, com dois picos

- A maioria dos dias fica entre 14 °C e 23 °C.
- Os picos, perto de 17 °C e 22 °C, vêm da mistura das estações.
- A cauda é mais longa para o frio: o dia mais frio teve 4,23 °C.

GRÁFICO 2 · BARRAS

Dias por intensidade de chuva

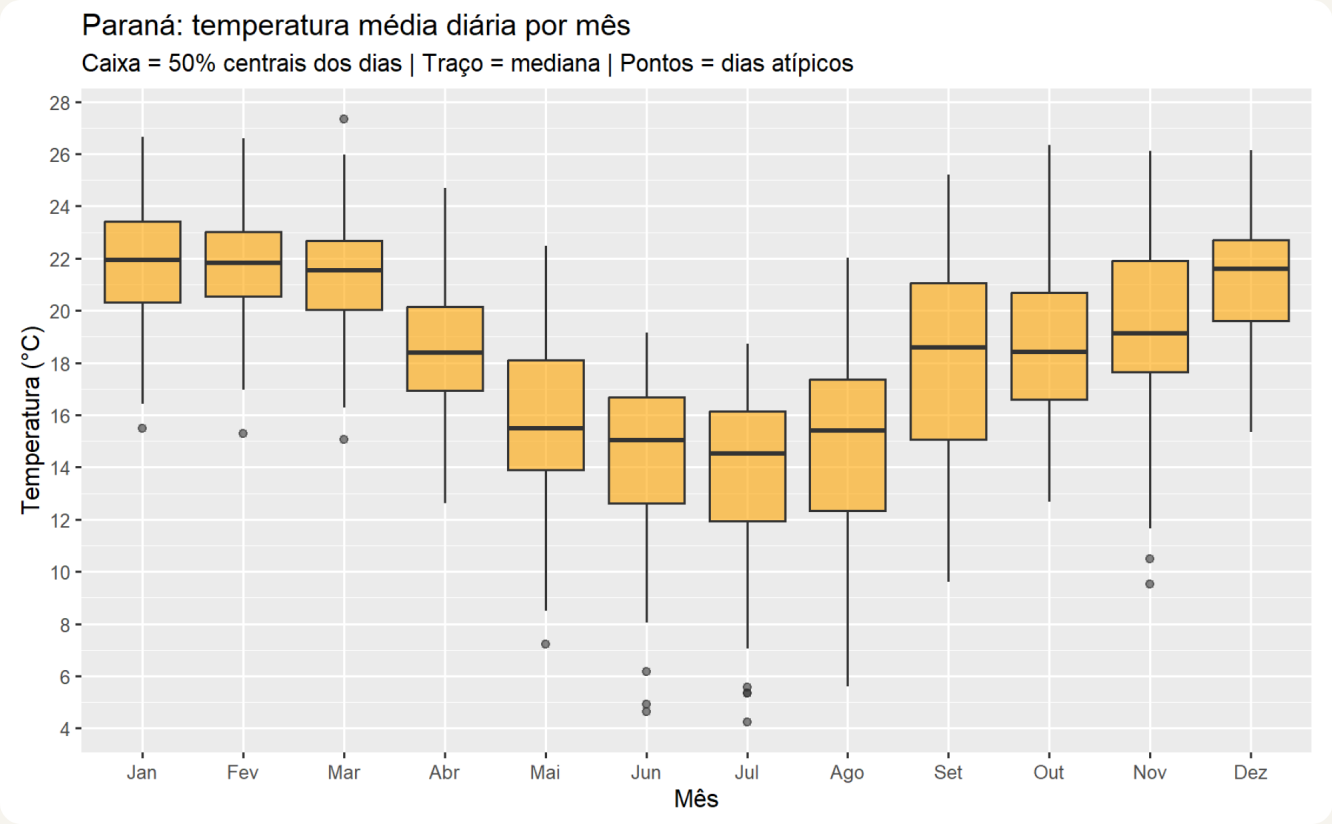


Quase metade dos dias é seca

- 876 dias (47,9%) tiveram menos de 1 mm.
- Só 4 dias (0,2%) passaram de 50 mm.
- A média (4,19 mm) é bem maior que a mediana (1,16 mm), puxada pelos poucos dias de chuva forte.

GRÁFICO 3 · BOXPLOT

Temperatura média diária por mês

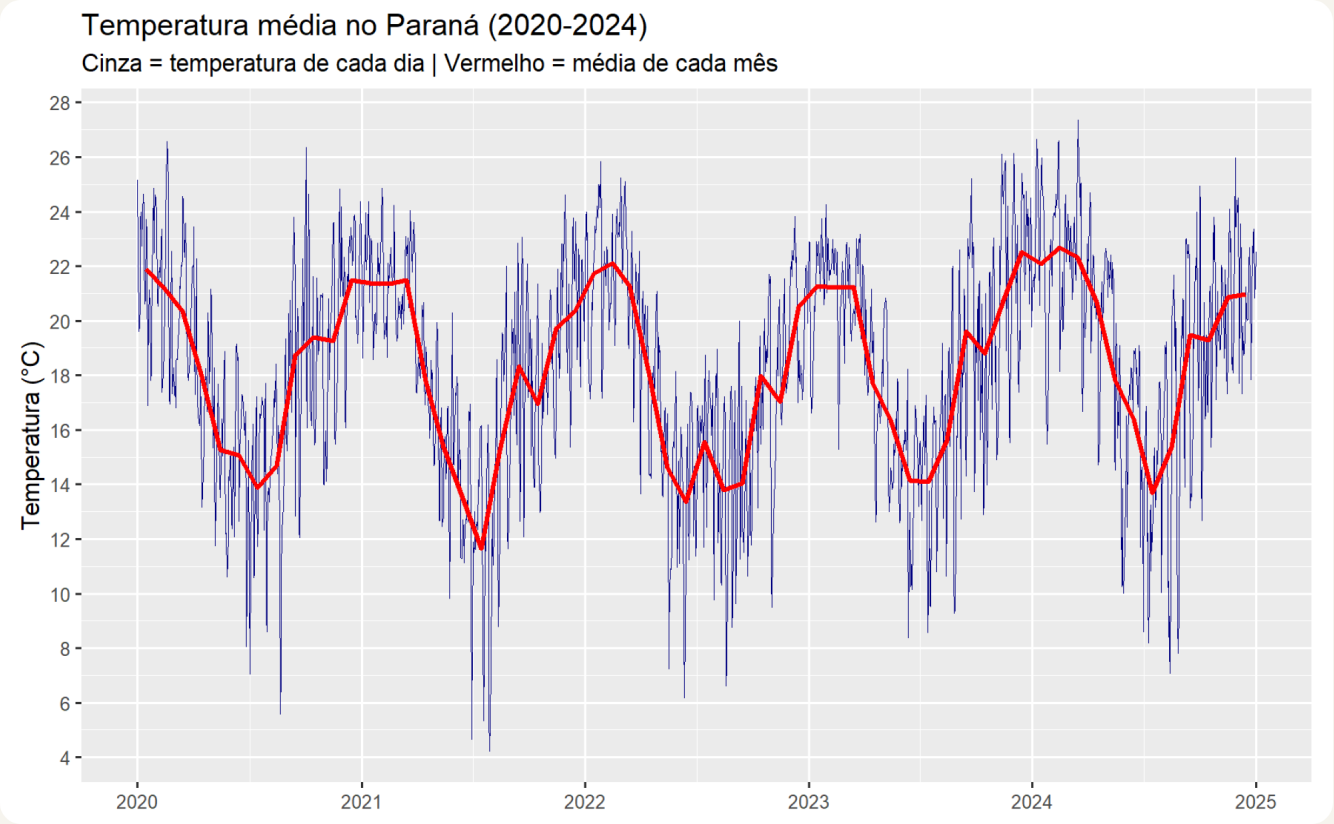


Verão quente, inverno frio

- Janeiro tem a maior mediana (cerca de 22 °C) e julho a menor (cerca de 14,5 °C).
- De dezembro a março o clima é estável.
- Agosto e setembro oscilam mais, com frentes frias alternando com dias quentes.

GRÁFICO 4 · SÉRIE TEMPORAL

Temperatura média, 2020 a 2024

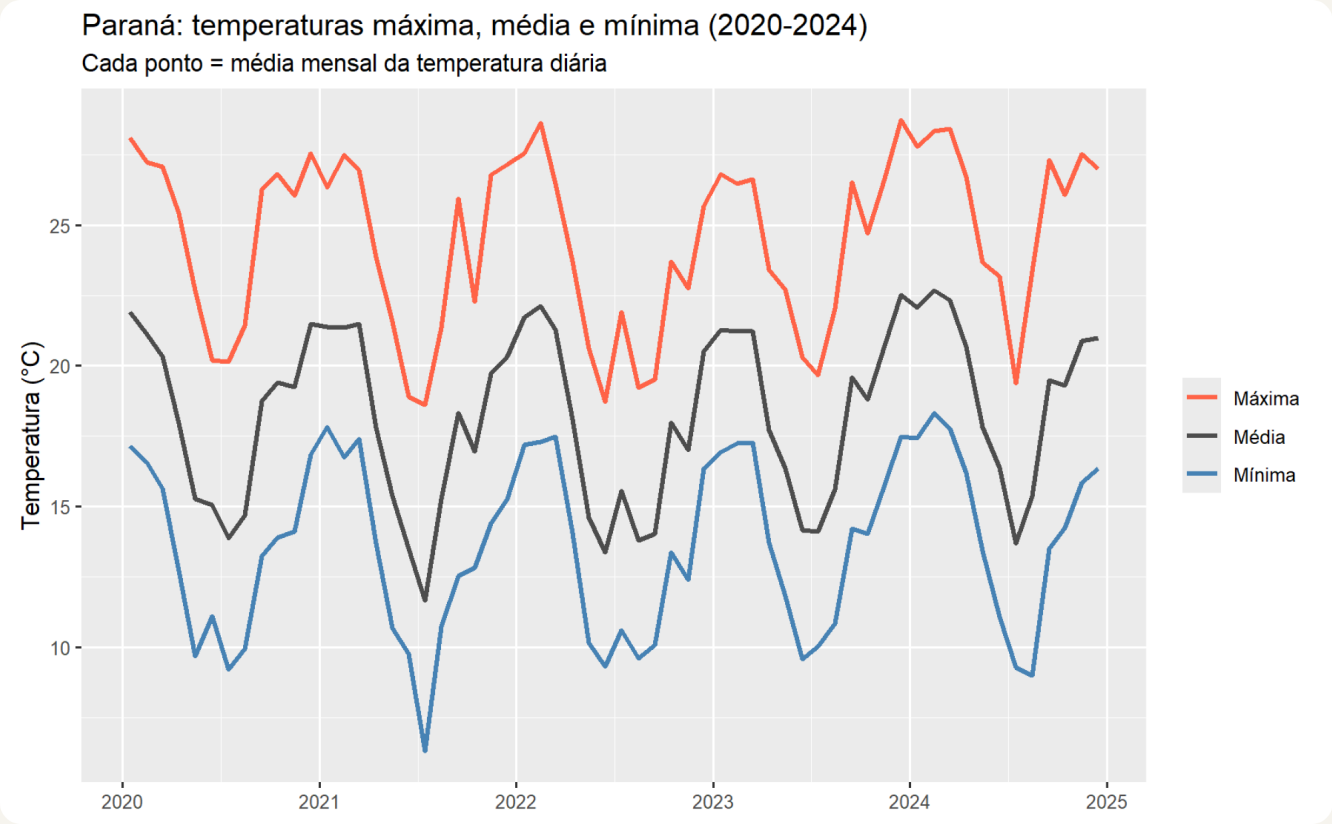


Um ciclo anual que se repete

- Médias mensais de cerca de 21 a 22,7 °C no verão e de 13 a 14 °C no inverno.
- Julho de 2021 foi o mais frio, com mínima de 4,23 °C.
- Março de 2024 foi o mais quente, com 27,35 °C.

GRÁFICO 5 · LINHAS

Temperaturas máxima, média e mínima

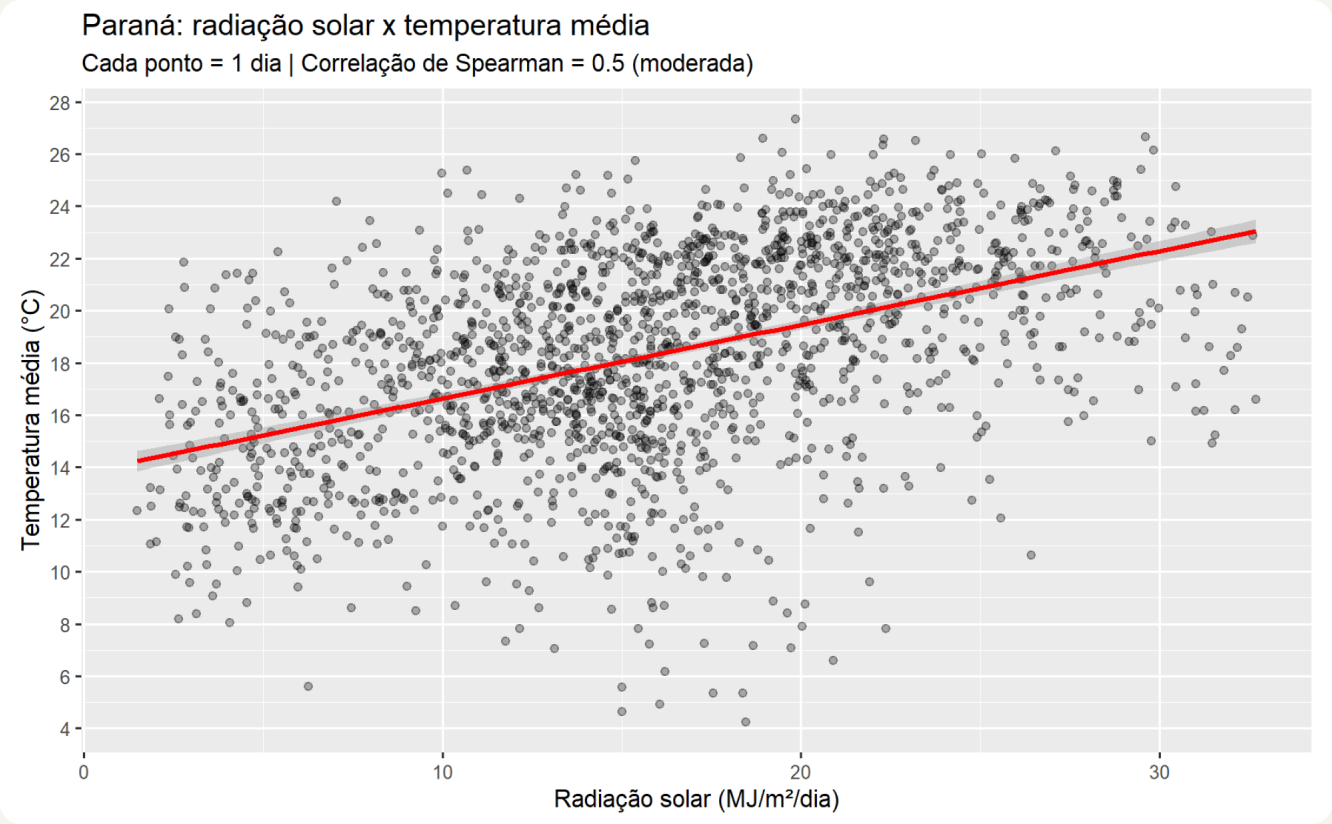


As três sobem e descem juntas

- A máxima média (24,45 °C) é cerca de 10,8 °C maior que a mínima média (13,61 °C).
- A mínima é a que mais oscila e a única que chega abaixo de 0 °C.
- Por isso ela é a mais importante para prever geada.

GRÁFICO 6 · DISPERSÃO

Radiação solar e temperatura média

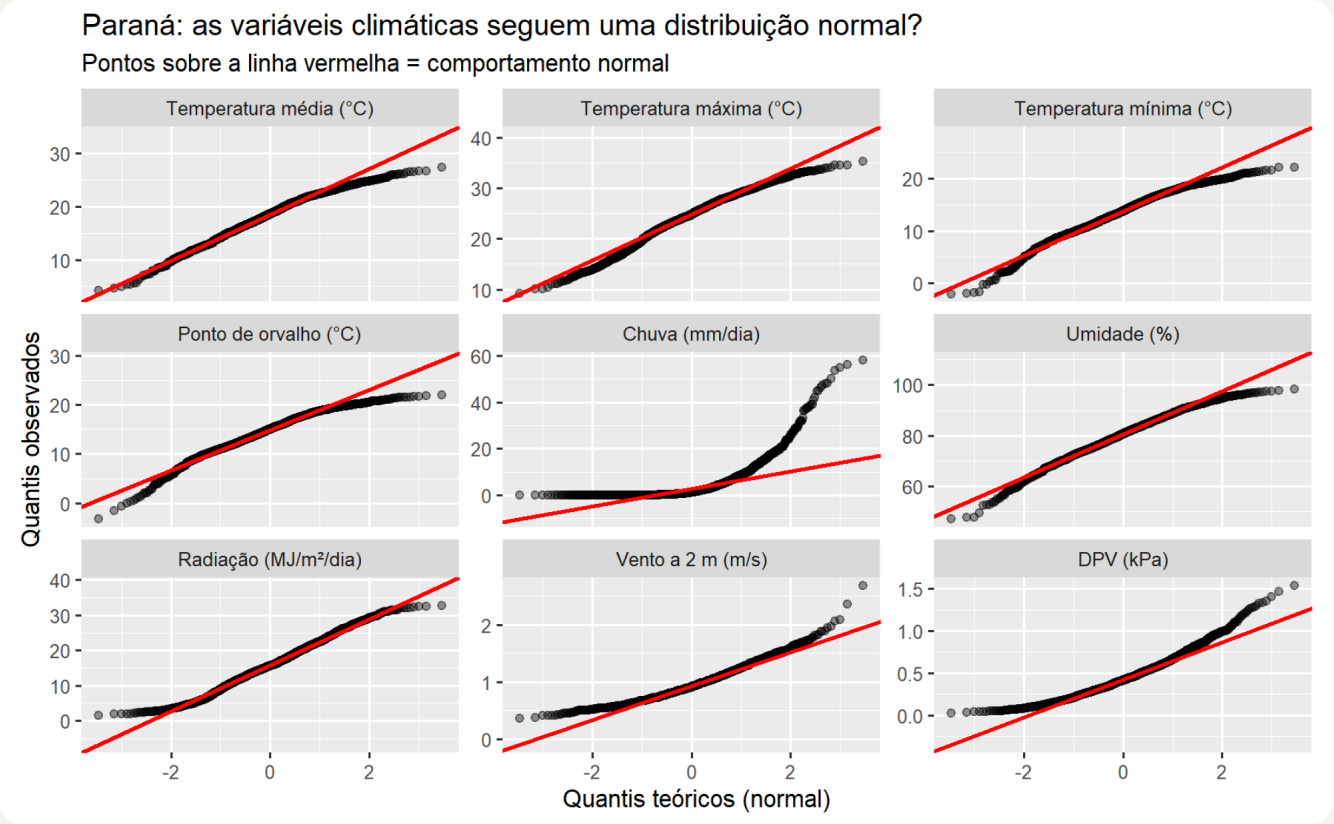


Relação positiva, mas moderada

- Correlação de Spearman de 0,50.
- A cada 10 MJ/m²/dia a mais de radiação, cerca de 2,8 °C a mais.
- A nuvem de pontos é espalhada, e correlação não implica causa.

GRÁFICO 7 · Q-Q PLOTS

As variáveis seguem uma distribuição normal?

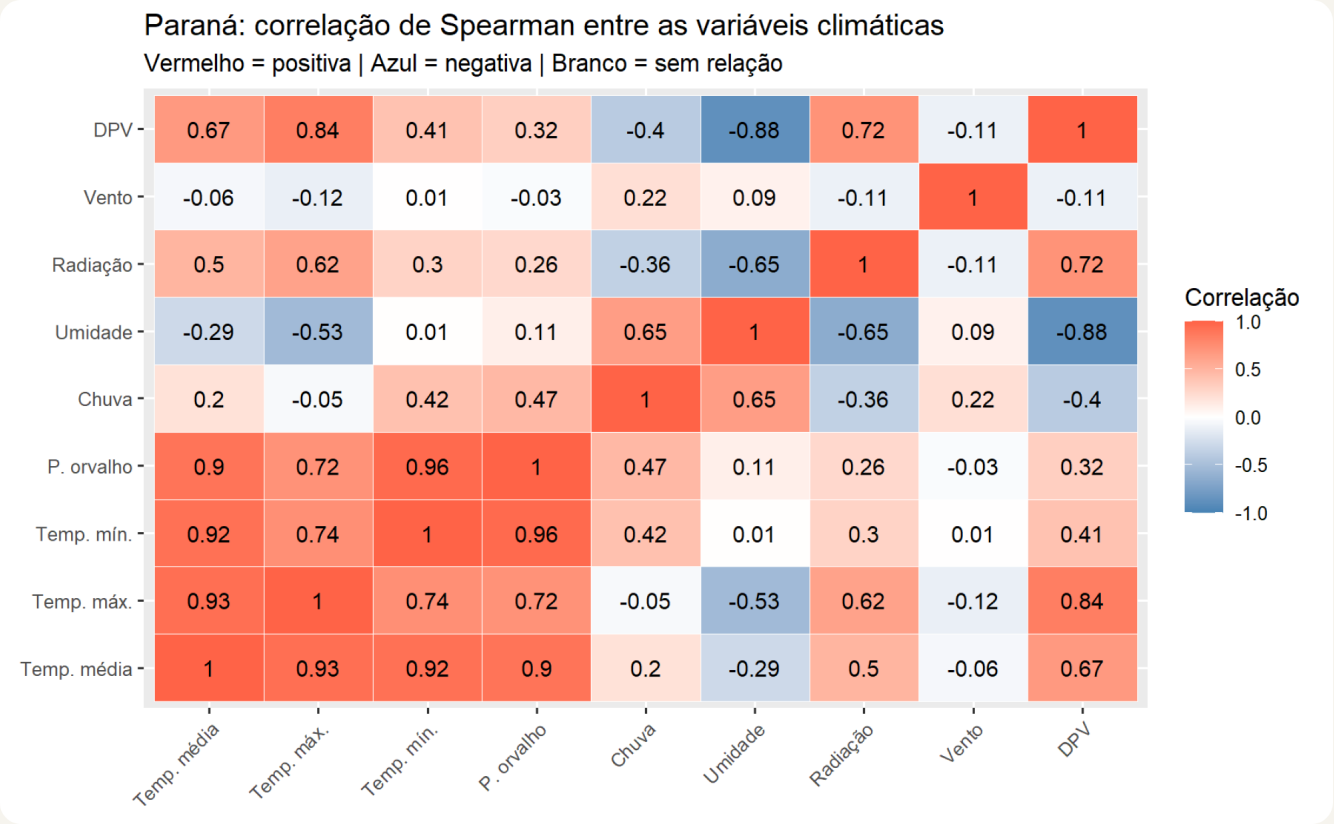


O teste rejeitou a normalidade

- Shapiro-Wilk: $p < 0{,}001$ nas nove variáveis.
- Temperaturas, umidade e radiação ficam perto da linha.
- A chuva é claramente não normal ($W = 0{,}616$).
- Por isso a correlação usa o método de Spearman.

GRÁFICO 8 · MAPA DE CALOR

Correlação de Spearman entre as variáveis



33 de 36 pares são significativos

- As temperaturas formam um bloco muito forte (0,90 a 0,96).
- Umidade e DPV se opõem (-0,88).
- O vento quase não se relaciona com nada.